

LE PASSEPORT NUMÉRIQUE PRODUIT COMME INFRASTRUCTURE DE LA FILIÈRE BOIS

DPP, data spaces et traçabilité au service d'une chaîne de valeur circulaire,
vérifiable et compétitive

THÈSE CENTRALE Le DPP rend chaque produit lisible. Le data space rend toute la filière coopérante. Leur combinaison transforme la conformité en infrastructure industrielle commune.

Livre blanc • Édition août 2026

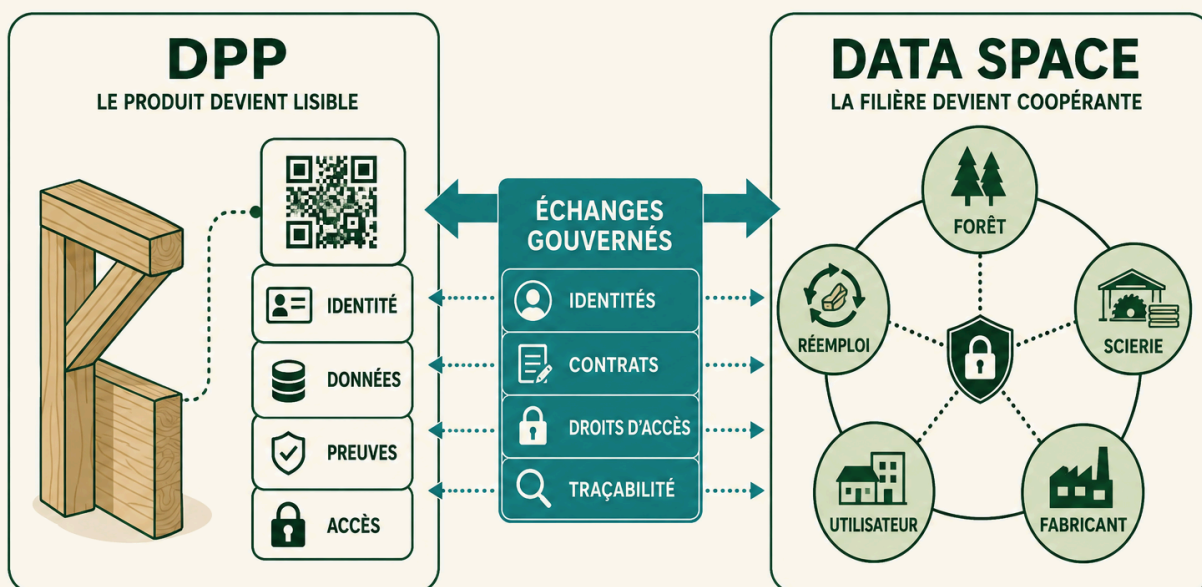
Cadre européen, architecture cible, cas d'usage de la forêt aux débouchés et feuille de route DataWood

Résumé exécutif

Le passeport numérique produit (Digital Product Passport, DPP) est souvent présenté comme un QR code donnant accès à une fiche environnementale. Cette vision est trop étroite. Le DPP est un ensemble structuré de données rattachées à un produit, un lot, un modèle, un composant ou un matériau, accessible par un identifiant unique et selon des droits différenciés. Il doit permettre de prouver la conformité, d'orienter les choix, de prolonger la durée d'usage et de maintenir la valeur des matières dans l'économie circulaire.

Pour la filière bois, le DPP répond à une difficulté structurelle : la donnée se fragmente à chaque transformation. Une parcelle devient un lot de grumes ; les grumes deviennent sciages, panneaux, pâte, molécules ou énergie ; ces produits entrent ensuite dans des ouvrages, meubles, emballages ou procédés industriels. Les preuves d'origine, de qualité, de composition, de traitement, de performance et d'impact sont produites par des acteurs différents, dans des systèmes différents, à des granularités différentes.

DPP ET DATA SPACE : DEUX RÔLES COMPLÉMENTAIRES



Le DPP rend chaque produit lisible. Le data space rend toute la filière coopérante.

EN UNE PHRASE Le DPP est le point d'accès persistant à l'identité et à l'histoire utile d'un produit ; le data space fournit les règles, les identités, les contrats, les connecteurs et les mécanismes de confiance nécessaires pour alimenter cette histoire sans déposséder les acteurs de leurs données.

Les six conclusions du livre blanc

- **La réglementation est engagée mais sectorielle :**
l'ESPR fixe le cadre ; les actes délégués préciseront les données et échéances par famille. Le mobilier est prioritaire dans le plan 2025-2030 ; la construction dispose d'un régime DPP dédié.
- **Le DPP bois ne doit pas dupliquer les systèmes EUDR, PEFC/FSC, ERP, PIM, ACV ou BIM.**
Il doit orchestrer leurs preuves, leurs identifiants et leurs résultats.
- **Un DPP isolé devient vite une base centralisée coûteuse et fragile.** Un data space sans objet produit reste abstrait. Leur complémentarité crée une architecture fédérée, gouvernable et réutilisable.
- **Le meilleur point de départ n'est pas le consommateur final mais trois cas d'usage B2B à valeur rapide :**
conformité et origine, caractéristiques techniques/emploi, seconde vie et valorisation matière.
- **La granularité doit évoluer :**
lot en amont, unité ou composant pour les produits à forte valeur, type produit pour les déclarations stables, ouvrage pour agréger les produits de construction.
- **La filière doit construire un modèle sémantique commun minimal avant de choisir une plateforme :**
identifiants, événements de transformation, règles de bilan matière, preuves et politiques d'accès.

Recommandations

Lancer un démonstrateur de DPP bois fédéré sur un corridor de valeur réel, couvrant une origine forestière, une première transformation et deux débouchés contrastés, par exemple construction et ameublement.

Le démonstrateur doit réutiliser les données existantes, tester des attestations vérifiables, produire un DPP lisible par l'humain et la machine, et mesurer les gains opérationnels.

La cible doit s'articuler sur un service commun interopérable au sein d'un data space de filière.

Sommaire

Résumé exécutif	2
Sommaire	3
1. Comprendre le DPP : au-delà du QR code	5
2. Le cadre européen : ce qui est certain, ce qui reste à préciser	6
3. Les fondations technologiques	7
4. DPP et data space : la complémentarité structurante	8
5. Pourquoi la filière bois est un terrain prioritaire	10
6. Un modèle de données minimal pour le DPP bois	10
7. Cas d'usage de la forêt aux produits semi-finis	12
8. Cas d'usage par débouché	12
9. Le DPP avancé : ACV, graphe de connaissances et IA	14
10. Gouvernance, sécurité et modèle économique	15
11. Feuille de route proposée pour DataWood	17
12. Recommandations stratégiques	18
Annexe A — Matrice détaillée des cas d'usage	20
Annexe B — Fiche DPP bois minimale (proposition)	21
Annexe C — Questions de diligence raisonnable pour choisir une solution DPP	21
Annexe D — Glossaire	22
Sources et références	22

1. Comprendre le DPP : au-delà du QR code

1.1 Définition opérationnelle

CIRPASS définit le DPP comme **une collection structurée de données relatives à un produit**, avec un **périmètre** prédéfini, des **responsabilités** et droits **d'accès** convenus, transmise par un **identifiant unique** et **accessible** par voie électronique.

Le règlement EPR l'inscrit dans un système plus large : **identifiants**, **porteur** de données, **registre** européen, exigences **d'interopérabilité**, **persistance**, **sauvegarde** et **responsabilités** des opérateurs.

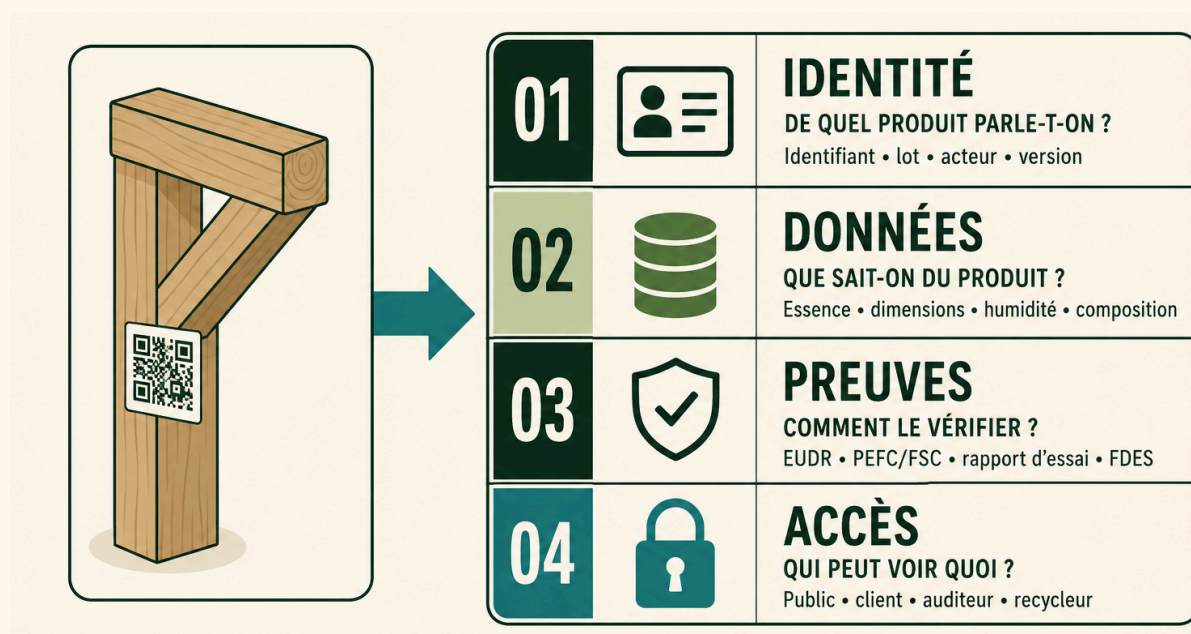
À RETENIR

Le QR code, la puce NFC ou le marquage n'est que le porteur de données.

Le passeport est le service de données derrière ce point d'entrée.

La preuve est produite ailleurs ; le DPP la référence, la présente et permet de la vérifier.

1.2 Les quatre couches du DPP



Couche	Fonction	Exemples dans le bois
Identité	Désigner sans ambiguïté le produit, le lot, le composant et les acteurs	ID lot de grumes, GTIN produit, identifiant d'unité, GLN site, parcelle ou unité de gestion
Données	Décrire le produit et ses performances	Essence, humidité, classement mécanique, colle, traitement, masse, contenu biosourcé, carbone
Preuves	Établir la provenance et la fiabilité des déclarations	Déclaration EUDR, certificat PEFC/FSC, rapport d'essai, DoPC, EPD/FDES, audit
Accès	Présenter la bonne information au bon acteur	Vue publique, installateur, client B2B, recycleur, organisme de contrôle, autorité

1.3 Ce que le DPP est — et n'est pas

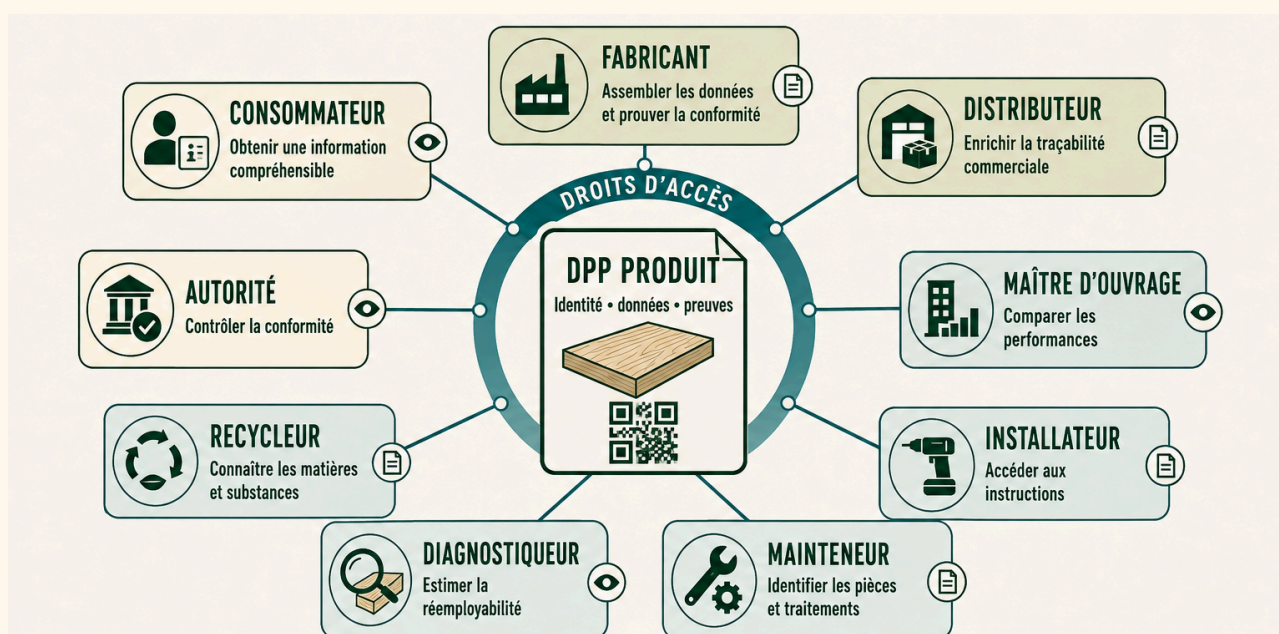
Le DPP est	Le DPP n'est pas
Un conteneur logique de données distribuées	Une obligation de centraliser toutes les données
Un mécanisme de continuité de l'information	Un remplacement universel de l'ERP, du PIM ou du BIM
Un support de conformité et de circularité	Une certification automatique de toutes les déclarations
Un objet évolutif sur le cycle de vie	Une fiche PDF figée une fois pour toutes
Un contrat de données et d'accès	Un simple QR code marketing

1.4 Les bénéficiaires

Les bénéficiaires du DPP sont multiples

- Le **fabricant** assemble les données et démontre la conformité ;
- le **distributeur** enrichit la traçabilité commerciale ;
- le **maître d'ouvrage** compare des performances ;
- l'**installateur** accède aux instructions ;
- le **mainteneur** identifie les pièces et traitements ;
- le **diagnostiqueur** estime la réemployabilité ;
- le **recycleur** connaît les matières et substances ;
- l'**autorité contrôle** ;
- le **consommateur** obtient une information compréhensible.

Le même DPP ne montre donc pas la même vue à chacun.



2. Le cadre européen : ce qui est certain, ce qui reste à préciser

2.1 ESPR : un règlement-cadre

Le règlement (UE) 2024/1781 sur l'écoconception des produits durables, entré en vigueur en juillet 2024, couvre en principe les biens physiques, y compris composants et produits intermédiaires, sous réserve d'exclusions. Il permet à la Commission d'adopter des exigences par produits : **durabilité**, **réparabilité**, **substances préoccupantes**, **efficacité** matière et énergétique, contenu **recyclé**, **empreintes** environnementale et carbone, production de **déchets**, ainsi que les informations à intégrer au DPP.

Le point essentiel pour les entreprises est le suivant : l'ESPR n'impose pas immédiatement le même jeu de données à tous les produits. Les **actes délégués** préciseront la granularité : modèle, lot ou article, les attributs obligatoires, les acteurs autorisés, la durée de disponibilité et la date d'application.

2.2 Priorités 2025-2030

Le premier plan de travail ESPR retient notamment le fer et l'acier, l'aluminium, les textiles et vêtements, le mobilier, les pneumatiques, les matelas et plusieurs produits liés à l'énergie. Pour la filière bois, **le mobilier constitue donc un débouché directement prioritaire**. Les exigences horizontales, par exemple sur la réparabilité ou le contenu recyclé, peuvent également affecter plusieurs familles.

2.3 Construction : un DPP sectoriel déjà inscrit dans le droit

Le règlement (UE) 2024/3110 sur les produits de construction prévoit un **système de passeport numérique de construction**. Il impose notamment une information accessible selon des niveaux de droits, fondée sur des **standards ouverts**, **interopérable**, **structurée**, **transférable** et **protégée** contre la captation par le prestataire.

Le DPP doit pouvoir inclure la **déclaration de performance** et de **conformité**, les **informations générales**, les **instructions** et la **documentation technique** pertinente. Cette trajectoire concerne directement bois de structure, panneaux, bardages, menuiseries, isolants biosourcés et systèmes constructifs.

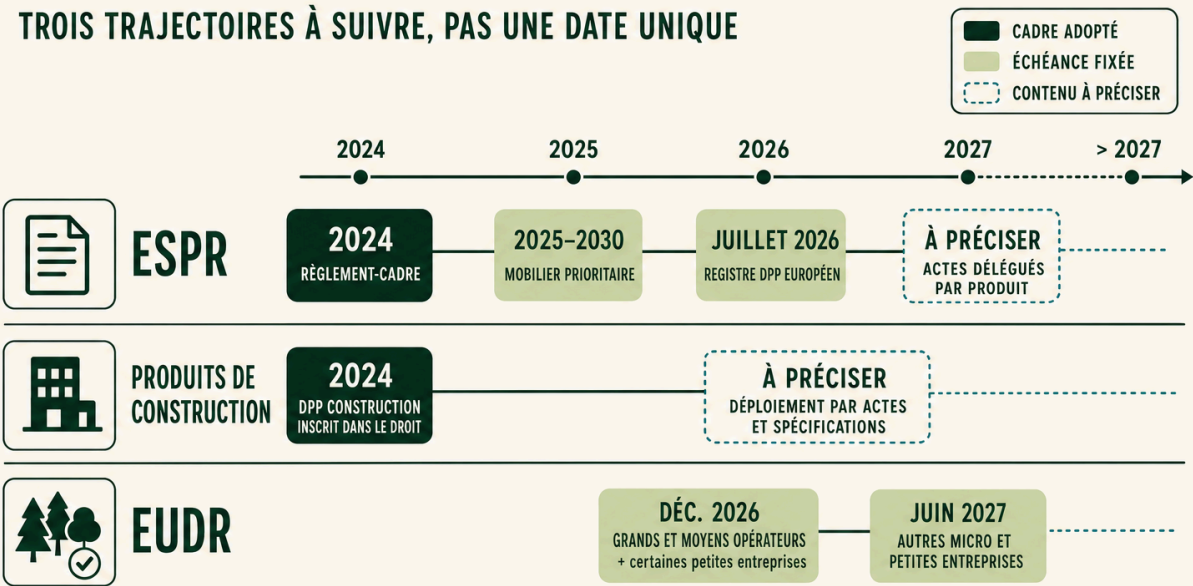
2.4 EUDR : une preuve d'amont à articuler, pas à recopier

Le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE) couvre le bois et de nombreux produits dérivés. À la date de publication de ce livre blanc, son entrée en application est fixée au 30 décembre 2026 pour les grands et moyens opérateurs ainsi que certaines petites entreprises déjà couvertes par le règlement bois, puis au 30 juin 2027 pour les autres micro et petites entreprises.

Le DPP peut transporter une référence à la déclaration de **diligence raisonnée**, au **statut de risque** et aux **preuves** pertinentes ; il ne doit pas exposer publiquement des géométries sensibles ni recréer le système réglementaire.

2.5 Calendrier de lecture

TROIS TRAJECTOIRES À SUIVRE, PAS UNE DATE UNIQUE



Il n'existe pas une date unique du DPP : chaque famille de produits suit son propre calendrier.

Échéance / statut	Implication pour la filière bois
2024	Entrée en vigueur de l'ESPR et adoption du nouveau règlement produits de construction.
2025-2030	Plan de travail ESPR : mobilier prioritaire ; préparation d'actes délégués et exigences horizontales.
Juillet 2026	Mise en service du registre DPP européen et règlement d'exécution associé.
Déc. 2026 / juin 2027	Application progressive de l'EUDR selon la catégorie d'entreprise.
À préciser par actes délégués	Contenu, granularité et dates d'application du DPP par groupe de produits.
Trajectoire construction	Déploiement du système DPP du règlement produits de construction et de ses actes d'exécution.

POINT DE VIGILANCE Toute date unique présentée comme “la date du DPP” est trompeuse. Il faut piloter la préparation par famille de produits et surveiller les actes délégués, normes harmonisées et dispositions sectorielles.

3. Les fondations technologiques

3.1 Une architecture distribuée par conception

L'architecture cible sépare l'identification, la résolution et le stockage.

Un porteur de données encode ou donne accès à un identifiant.

Un résolveur dirige l'utilisateur ou la machine vers les ressources pertinentes.

Les données peuvent rester dans les systèmes des responsables, à condition d'être **disponibles**, **interopérables**, **sauvegardées** et **accessibles** pendant la durée requise.

Brique	Rôle	Choix possibles
Identifiants	Produit, lot, article, acteur, site, document	GTIN/GLN/SSCC, URI, identifiants sectoriels, identifiants réglementaires
Porteur	Relier le produit physique à son identité	QR code, Data Matrix, NFC, RFID, marquage direct
Résolveur	Orienter vers différentes ressources	GS1 Digital Link ou résolution URI compatible Web
Événements	Tracer mouvements et transformations	EPCIS 2.0, événements métier sectoriels
Sémantique	Partager le sens des attributs	Vocabulaires contrôlés, JSON-LD/RDF, ontologies, mappings
Confiance	Prouver l'émetteur et l'intégrité	Signatures, Verifiable Credentials, certificats, horodatage
Échange	Appliquer droits et politiques	API, connecteur de data space, contrats d'usage
Persistance	Maintenir l'accès dans le temps	Sauvegarde réglementaire, redondance, transfert de service

3.2 Granularité : modèle, lot ou unité

La granularité conditionne le **coût** et la **valeur**.

Un modèle convient aux données stables : instructions, composition type, démontage.

Le lot est adapté aux matières homogènes et flux massifiés : origine, date, humidité, qualité, bilan matière.

L'unité devient pertinente pour un meuble, une poutre, une menuiserie, un élément préfabriqué ou un actif réemployable.

Une architecture bois doit accepter les trois niveaux et leurs relations parent-enfant.

3.3 La sémantique avant la technologie

Deux systèmes peuvent échanger un champ nommé "**essence**" tout en parlant de choses différentes : essence déclarée, essence dominante, nom commercial, taxon scientifique ou mélange.

La même difficulté existe pour **l'origine**, la **masse sèche**, **l'humidité**, le **carbone** stocké, le **contenu recyclé** ou la **recyclabilité**. Le modèle sémantique doit préciser définition, unité, méthode, date, périmètre, niveau de confiance et preuve.

3.4 Attestations vérifiables

Le standard W3C **Verifiable Credentials 2.0** permet à un émetteur de signer des déclarations qu'un détenteur présente à un vérificateur. Dans un DPP bois, un organisme peut attester un certificat de chaîne de contrôle, un laboratoire un classement, un fabricant une composition, un auditeur une conformité et un diagnostiqueur un état.

La vérification porte sur l'auteur et l'intégrité de l'attestation ; elle ne transforme pas une méthode médiocre en vérité scientifique.

4. DPP et data space : la complémentarité structurante

4.1 Deux objets différents

Dimension	DPP	Data space
Objet principal	Un produit, lot, composant ou matériau	Un écosystème d'acteurs et de services de données
Promesse	Continuité et lisibilité de l'information produit	Partage souverain, gouverné et interopérable
Point d'entrée	Identifiant et porteur de données	Catalogue, connecteurs, identités et contrats
Données	Vue structurée du cycle de vie	Données distribuées chez leurs détenteurs
Confiance	Provenance des attributs et attestations	Onboarding, identité, politiques et traçabilité des échanges
Valeur	Conformité, usage, réparation, réemploi, recyclage	Mutualisation, nouveaux services et effets de réseau

4.2 Pourquoi un DPP seul atteint vite ses limites

- Il dépend de données produites par des tiers que le metteur sur le marché ne contrôle pas toujours.
- Il doit gérer les secrets d'affaires, des accès différenciés et la révocation de droits.
- Il doit agréger des preuves venant de systèmes hétérogènes et conserver leur provenance.
- Il doit survivre aux changements de prestataires et aux cessations d'activité.
- Il doit alimenter d'autres cas d'usage que la simple consultation : calcul ACV, contrôle, sourcing, maintenance, marketplace de réemploi.

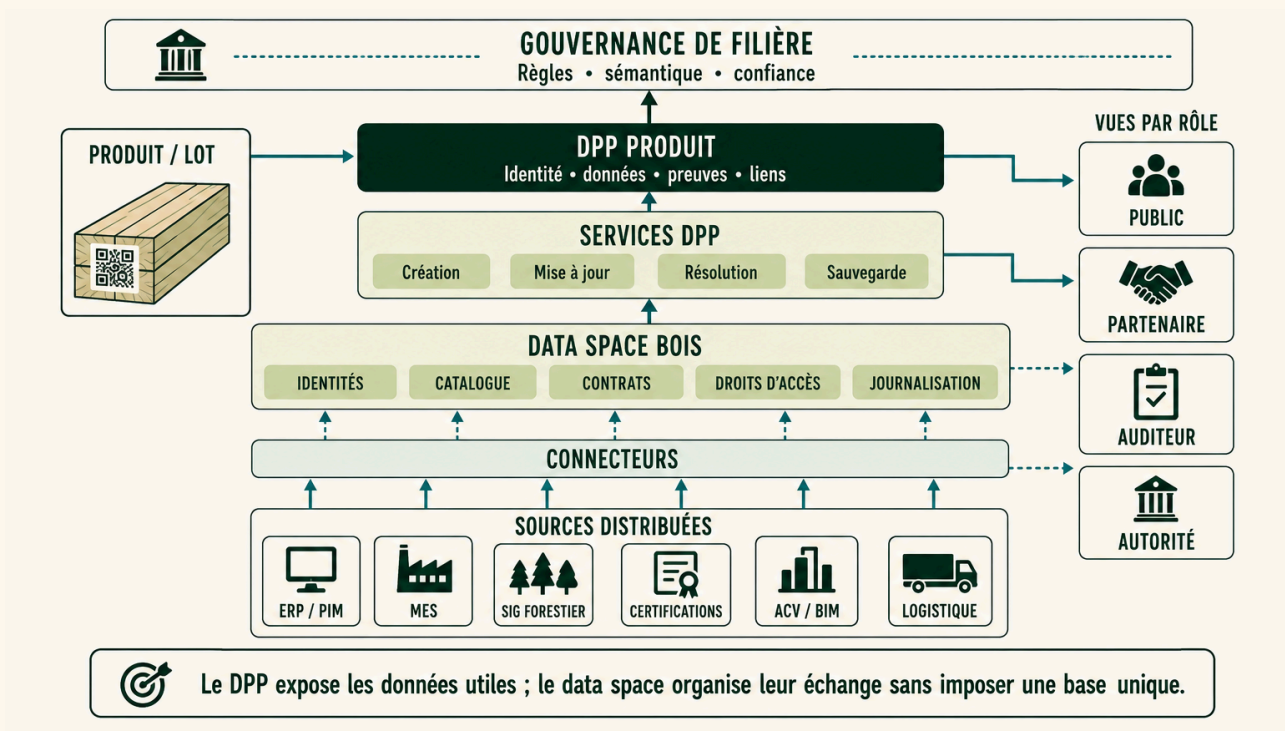
4.3 Ce que le data space apporte

Le data space fournit les fonctions collectives que chaque DPP ne doit pas reconstruire :

- identité des participants,
- catalogue de données,
- contrats d'usage,
- politiques d'accès,
- traçabilité des transactions,
- connecteurs,
- vocabulaire partagé,
- services de confiance
- et mécanismes de gouvernance.

Les données sensibles restent chez leur détenteur ou chez un prestataire choisi ; seules les données nécessaires sont échangées, selon une finalité et une durée.

4.4 Architecture cible pour DataWood



Niveau	Composants	Responsabilité
Produit	Identifiant, QR/Data Matrix/NFC, vue DPP, liens vers preuves	Fabricant / opérateur responsable
Services DPP	Création, mise à jour, résolution, sauvegarde, vues par rôle	Prestataires interopérables
Data space bois	Identités, catalogue, contrats, connecteurs, journalisation	Gouvernance de filière
Sources	ERP, PIM, MES, SIG forestier, certification, LCA, BIM, logistique	Chaque détenteur de données
Services communs	Référentiels, bilan matière, conversion unités, ACV, conformité	Commun ou offre concurrentielle certifiée
Registres publics	Registre DPP UE, EUDR, bases réglementaires	Institutions compétentes

PRINCIPE D'ARCHITECTURE Le DPP ne contient pas nécessairement toutes les données : il contient les données requises, les références vérifiables et les liens résolus selon les droits. Le data space organise la circulation et la responsabilité autour de ces données.

4.5 Exemple de circulation d'une preuve

1. Le **gestionnaire** ou **exploitant** associe une origine et une **preuve de légalité à un lot de bois**.
2. Le **scieur** reçoit le lot via un **contrat de données**, enregistre la **transformation** et répartit les attributs selon une **règle de bilan matière**.
3. Un **organisme certificateur** émet une **attestation vérifiable** de chaîne de contrôle.
4. Le **fabricant de panneau** ou de meuble assemble les entrées, ajoute composition et performances, puis publie le DPP du produit.
5. Le **client** voit les **informations** publiques ;
6. **l'auditeur** accède aux **preuves** ;
7. le **recycleur** obtient en fin de vie les **données matière** nécessaires.

5. Pourquoi la filière bois est un terrain prioritaire

5.1 Une matière renouvelable, mais une information discontinue

Le bois cumule des propriétés qui renforcent l'intérêt du DPP :

- **origine** géographique et biologique,
- **transformation** en cascade,
- **stockage** temporaire de **carbone** biogénique,
- variations **d'humidité** et de **qualité**,
- **traitements** influençant les usages futurs,
- **certification** de chaîne de contrôle,
- **durée de vie** parfois très longue et **potentiel de réemploi**.

La **valeur environnementale** dépend moins du seul caractère "biosourcé" que de la gestion forestière, de la durée d'usage, du rendement matière, des substitutions, des transports et de la fin de vie.

5.2 Des chaînes de valeur ramifiées

Un même arbre peut alimenter plusieurs branches : **bois d'œuvre**, **panneaux**, **pâte** et **papier**, **emballage**, **molécules** et **énergie**.

Les coproduits changent de propriétaire, se mélangent et deviennent des intrants. **Le DPP doit donc représenter des transformations $n \rightarrow m$ et des bilans matière**, pas seulement une chaîne linéaire.

Le data space **permet de relier ces branches** sans imposer un système unique à toutes les entreprises.

5.3 Les pressions convergentes

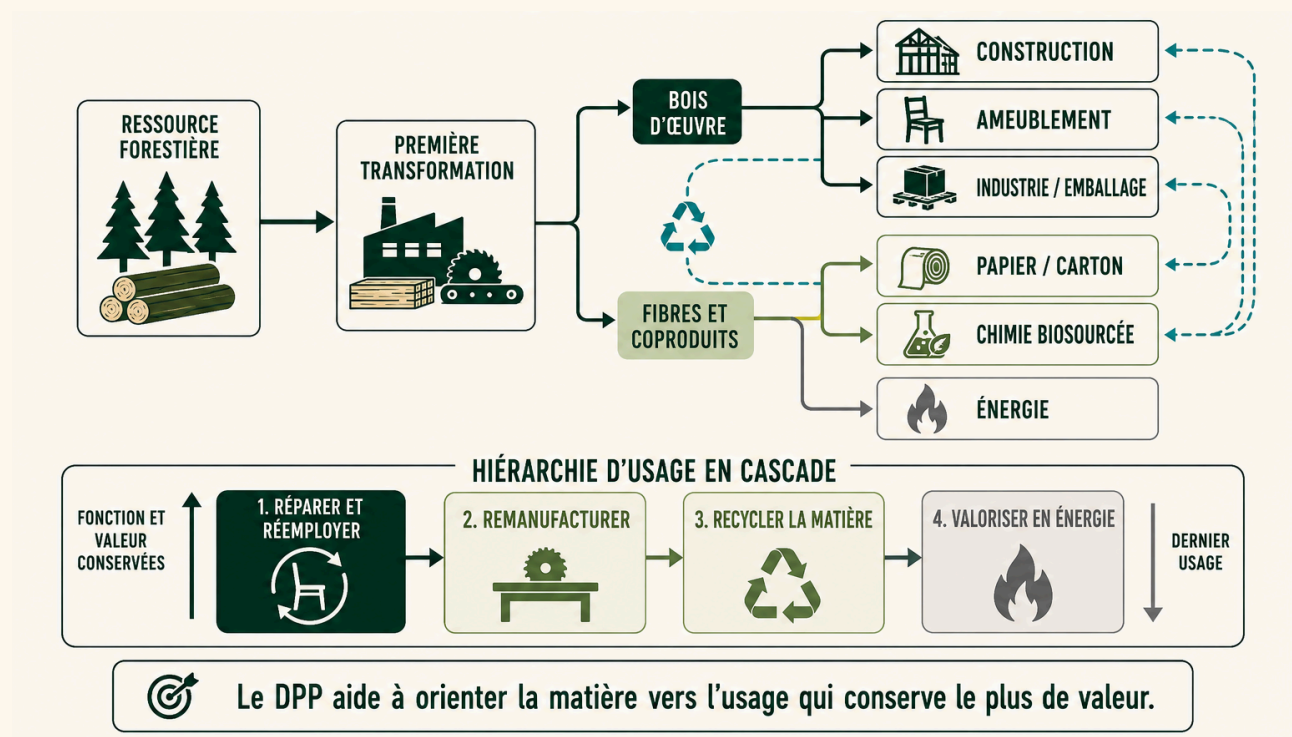
- **Traçabilité** et diligence raisonnée liées à **l'EUDR**.
- **Données environnementales** et de performance dans la **construction**.
- **Écoconception**, **durabilité**, **réparabilité** et contenu recyclé pour le **mobilier**.
- Demandes **clients** sur **l'origine**, les **certifications**, **l'empreinte** et les **substances**.
- Besoin **industriel** de sécuriser **approvisionnements**, **qualités**, **volumes** et **débouchés**.
- Développement du **réemploi**, de la **déconstruction** sélective et des **matières secondaires**.

5.4 La hiérarchie de valeur en cascade

Le DPP peut rendre opérationnelle l'utilisation en cascade :

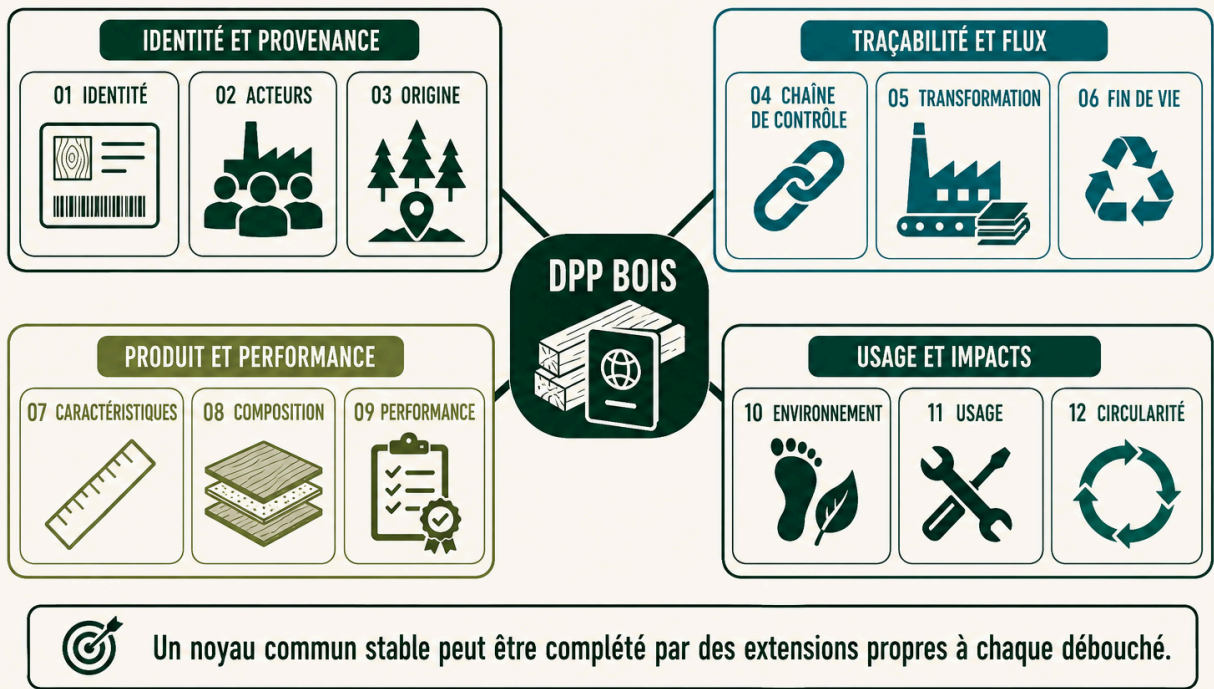
privilégier les usages conservant le plus longtemps la fonction et la valeur de la matière, puis réemploi, réparation, remanufacture, recyclage en panneaux ou fibres, valorisation chimique et enfin énergie lorsque les options supérieures ne sont plus pertinentes.

Il ne décide pas seul du meilleur usage, il apporte les informations de **qualité, composition, état, contamination, dimensions** et **localisation** nécessaires à cette décision.



6. Un modèle de données minimal pour le DPP bois

6.1 Les douze domaines de données



Domaine	Exemples d'attributs	Preuve / source typique
Identité	ID, niveau de granularité, version, relation parent-enfant	Référentiel produit, ERP, PIM
Acteurs	Fabricant, importateur, sites, rôles	Identité organisationnelle, registre
Origine	Pays, zone, parcelle ou référence sécurisée, essence	SIG, déclaration EUDR, documents forestiers
Chaîne de contrôle	Schéma, statut, méthode de séparation ou bilan	PEFC/FSC, audit, attestation
Transformation	Événement, date, site, intrants/sortants, rendement	MES, ERP, EPCIS
Caractéristiques	Dimensions, humidité, densité, classement, aspect	Mesures, rapports d'essai
Composition	Bois, fibres recyclées, colles, finitions, traitements	BOM, fiches fournisseurs, analyses
Performance	Mécanique, thermique, réaction au feu, émissions	DoPC, essais, certification
Environnement	EPD/FDES, GWP, carbone biogénique, unités fonctionnelles	ACV EN 15804/ISO, base INIES
Usage	Installation, entretien, réparation, conditions limites	Notice fabricant
Circularité	Démontage, réparabilité, réemploi, recyclabilité	Conception, diagnostic, filières
Fin de vie	État, dépose, contamination, destination, matière récupérée	Diagnosticteur, opérateur de déchets

6.2 Le noyau commun et les extensions

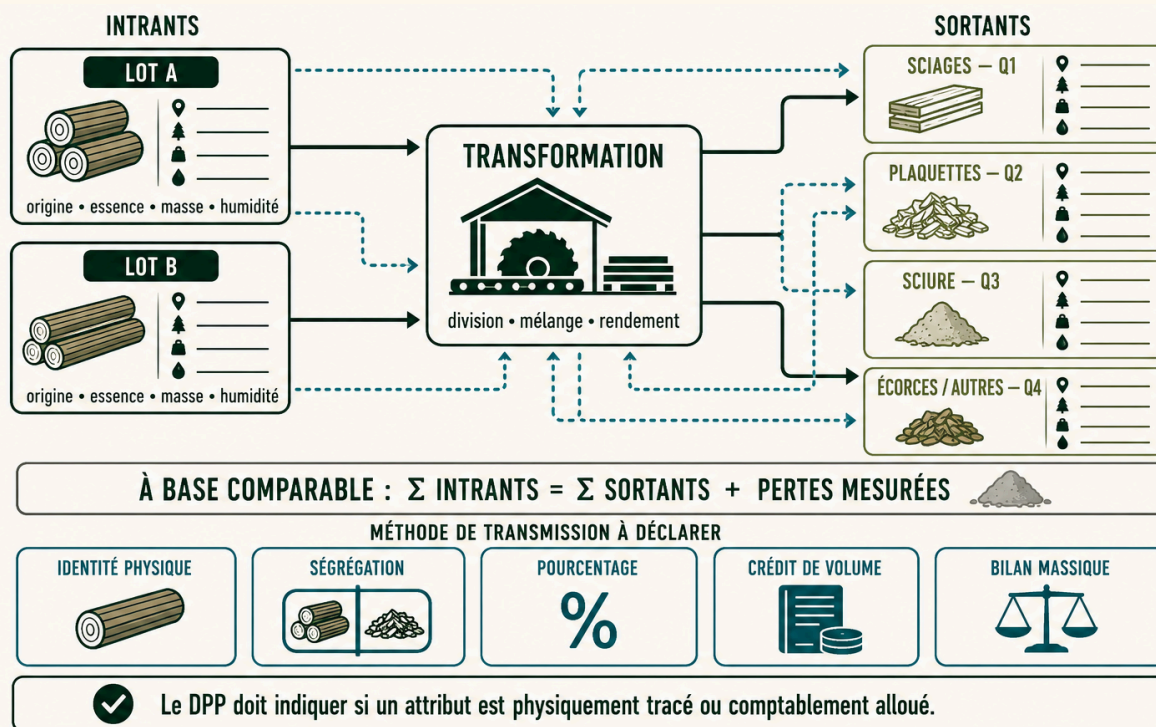
Le noyau commun doit rester réduit : identité, acteur responsable, produit/type, matière et essence, origine ou référence de preuve, événements de transformation majeurs, masse/quantité et unités, composition critique, documents de conformité, règles d'accès et statut de validation.

Les extensions ajoutent les attributs propres à la construction, au meuble, au papier, à la chimie ou à l'énergie. Cette structure évite un "méga-modèle" impossible à maintenir.

6.3 La qualité des données

Attribut qualité	Question à conserver
Source	Qui a produit ou déclaré la donnée ?
Méthode	Selon quelle norme, règle de calcul ou protocole ?
Périmètre	Quel produit, lot, site, période et cycle de vie ?
Date	Quand la donnée a-t-elle été mesurée ou mise à jour ?
Confiance	Déclarée, contrôlée, certifiée ou calculée ?
Incertitude	Quelle plage, tolérance ou qualité de donnée ?
Droit	Qui peut voir, utiliser, transmettre ou recalculer ?

6.4 Bilan matière et mélange



La filière doit définir **comment les attributs se transmettent lorsqu'un lot se divise**, que plusieurs lots se mélangent ou que des coproduits apparaissent. Selon le cas, on utilise identité physique, ségrégation, pourcentage, crédit de volume ou bilan massique. Le DPP doit **afficher la méthode** et non laisser croire qu'une caractéristique physiquement traçable l'est lorsqu'elle résulte d'une allocation comptable.

7. Cas d'usage de la forêt aux produits semi-finis

Étape	Cas d'usage DPP	Valeur principale	Données clés
Gestion forestière	Prouver origine, légalité et gestion durable	Conformité, accès marché	Unité de gestion, essence, autorisations, certificat, référence EUDR
Mobilisation	Caractériser les lots disponibles	Sourcing, planification	Volume, diamètre, qualité, date, accès, localisation contrôlée
Exploitation	Tracer l'abattage et le débardage	Risque, rendement, sécurité	Chantier, opérateur, événement, quantité, destination
Transport	Chaîne de possession et optimisation	Anti-fraude, CO ₂ , ETA	Lot, véhicule, masse, trajet, documents
Scierie	Relier grumes, sciages et coproduits	Rendement, qualité, débouchés	Entrées/sorties, humidité, classement, dimensions
Séchage / traitement	Prouver le procédé et ses limites d'usage	Performance, fin de vie	Cycle, température, produit, rétention, émissions
Panneaux	Tracer mélange, recyclé, résines et émissions	Conformité, recyclage	Fibres, origine, colle, teneur recyclée, formaldéhyde
Négoce	Garantir continuité et disponibilité documentaire	Réduction administrative	Lots, stocks, certificats, versions, clients
Préfabrication	Assembler les DPP de composants	Qualité, industrialisation	BOM, connecteurs, usinage, contrôle, montage

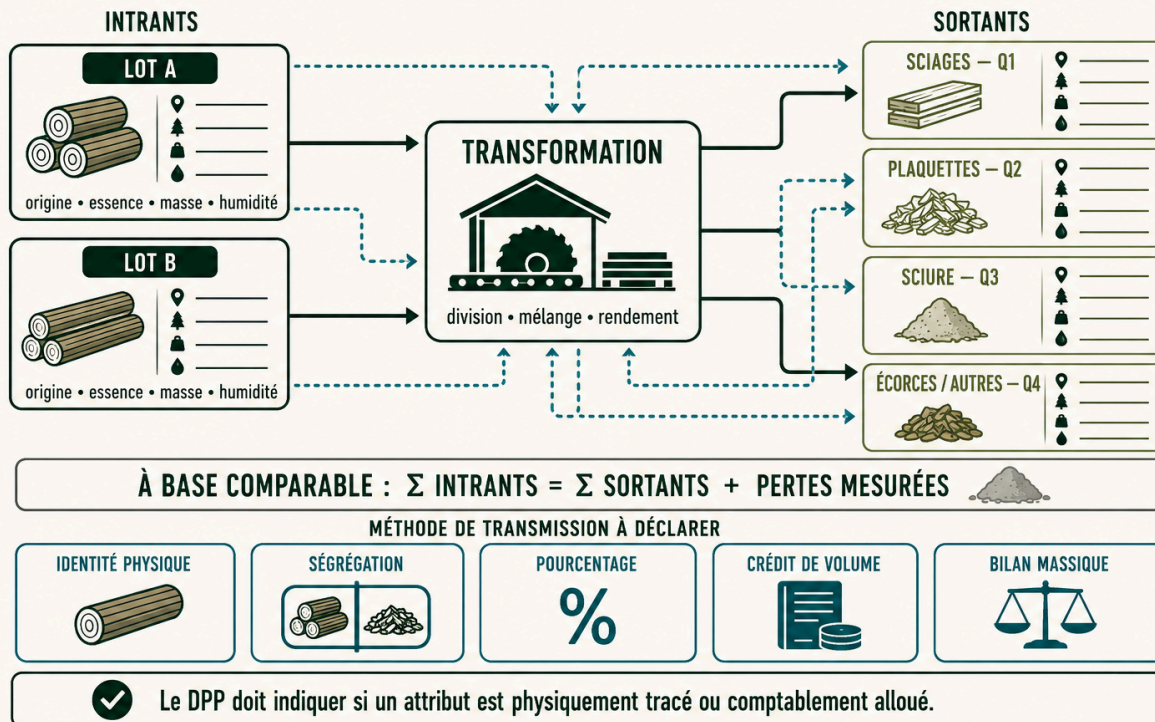
7.1 Sourcing et rapprochement offre-demande

Un DPP de lot peut devenir une fiche technique interopérable pour la vente : essence, volume, dimensions, humidité, qualité, certifications, disponibilité et localisation à précision maîtrisée.

Dans le data space, des services peuvent rapprocher ces lots des capacités de sciage ou des besoins industriels **sans publier toutes les données commerciales**.

Ce cas d'usage est particulièrement pertinent lors de chablis, crises sanitaires ou incendies, lorsque la rapidité de caractérisation et d'orientation conditionne la valeur récupérée.

7.2 Rendement et allocation des impacts



En scierie ou en déroulage, la traçabilité des rendements permet d'allouer matière, coûts et impacts entre produits principaux et coproduits. Le DPP aval peut **référencer la règle appliquée et le data space fournir un service commun de calcul**. L'objectif est de rendre les résultats comparables et auditable, sans exposer les paramètres industriels confidentiels au public.

8. Cas d'usage par débouché

8.1 Ameublement

Le mobilier est explicitement prioritaire dans le plan ESPR 2025-2030.

Un DPP de meuble peut réunir nomenclature matière, origine et certifications, essences, panneaux, colles, finitions, substances pertinentes, pièces détachées, démontage, réparabilité, garantie, contenu recyclé et scénarios de fin de vie. La valeur dépasse la conformité : authentification, entretien personnalisé, seconde main, reprise, reconditionnement et vente de pièces.

Cas d'usage	Utilisateur	Données décisives	Résultat
Choix responsable	Acheteur / distributeur	Origine, durabilité, réparabilité, émissions	Comparaison et allégations mieux fondées
Réparation	SAV / artisan	BOM, plans, fixations, pièces, finitions	Temps de diagnostic et taux de réparation
Reconditionnement	Reconditionneur	Version, état, compatibilité, procédures	Valeur de seconde vie
Reprise	Marque / distributeur	Identité, composition, ancienneté, état	Offre de reprise et logistique inverse
Tri matière	Recycleur	Panneaux, colles, traitements, démontage	Meilleure orientation des fractions

Les expérimentations européennes menées dans CIRPASS-2 et les communautés associées montrent l'intérêt d'**approches standards et ouvertes**.

Pour le mobilier, la priorité doit être donnée aux scénarios concrets de **réparation, démontage, reprise et remanufacture**, plutôt qu'à une fiche marketing surchargée.

8.2 Construction et bâtiment

Le DPP de produit de construction alimente une **chaîne numérique plus large** : déclaration de performance et conformité, maquette BIM, carnet du bâtiment, ACV bâtiment, maintenance, diagnostic produits-équipements-matériaux-déchets et marketplace de réemploi.

Les produits bois ont un enjeu supplémentaire : **conserver l'information sur le carbone biogénique et la qualité technique au fil des transformations et réemplois**.

- **Prescription** : filtrer les produits par performance, origine, certification et impact.
- **Réception de chantier** : vérifier lot livré, documents et concordance avec le produit prescrit.
- **BIM / jumeau numérique** : relier chaque objet à son DPP sans dupliquer toutes les pièces.
- **Maintenance** : retrouver traitements, finitions, conditions d'humidité et instructions.
- **Déconstruction** : identifier assemblages, dimensions, performance initiale et substances.
- **Réemploi** : compléter le DPP d'origine par un diagnostic d'état et une nouvelle attestation.
- **ACV dynamique** : agréger les données produit à l'échelle de l'ouvrage et documenter les scénarios.

8.3 Industrie et emballage

Pour les palettes, caisses, tourets, composants industriels et outillages, le DPP **facilite la gestion multi-rotations** : propriétaire, cycles, réparations, charge admissible, contamination, traitement NIMP 15, localisation et disponibilité.

Le data space permet de **mutualiser la visibilité** entre chargeurs, logisticiens, réparateurs et recycleurs, tout en **maintenant les données commerciales sous contrôle**.

8.4 Pâte, papier et carton

Dans les flux fibreux, la granularité unitaire est rarement pertinente en amont ; le lot, la bobine ou la référence produit domine. Les cas d'usage portent sur origine des fibres, part recyclée, qualité, additifs, encres, aptitude au contact, recyclabilité et nombre de boucles.

Un DPP aval doit **éviter les doubles comptes entre contenu recyclé déclaré et certificats de chaîne de contrôle**. Il peut améliorer le tri et orienter les fibres vers les filières capables de les valoriser.

8.5 Chimie du bois et matériaux biosourcés

Cellulose, lignine, tanins, résines, sucres et molécules plateformes relient la forêt à la chimie, aux revêtements, adhésifs, composites et produits pharmaceutiques.

Le DPP permet d'indiquer origine biomasse, procédé, pureté, teneur biosourcée, bilan massique, substances, empreinte et conditions de recyclabilité. **Le data space sécurise la transmission des spécifications et certificats entre bioraffineries et utilisateurs sans révéler les recettes**.

8.6 Énergie

Pour plaquettes, granulés, bûches et combustibles industriels, le DPP de lot peut porter essence ou catégorie, origine, humidité, granulométrie, pouvoir calorifique, cendres, certification et statut de résidu. Il sert à la réception, au règlement qualité, à la durabilité et au calcul d'émissions.

Il doit néanmoins éviter de légitimer une valorisation énergétique prématurée : la donnée doit permettre de **vérifier si un usage matière supérieur restait techniquement et économiquement accessible**.

8.7 Synthèse des priorités par débouché

DÉBOUCHÉ	CONFORMITÉ	EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE	CIRCULARITÉ	PRIORITÉ PILOTE
 AMEUBLEMENT	ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	TRÈS ÉLEVÉE	 RÉPARATION + REPRISE
 CONSTRUCTION	TRÈS ÉLEVÉE	TRÈS ÉLEVÉE	TRÈS ÉLEVÉE	 DPP → BIM → RÉEMPLOI
 INDUSTRIE / EMBALLAGE	MOYENNE	TRÈS ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	 ROTATION + RÉPARATION
 PAPIER / CARTON	ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	 FIBRE + RECYCLABILITÉ
 CHIMIE	ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	MOYENNE À ÉLEVÉE	 BIOSOURCÉ + BILAN MASSIQUE
 ÉNERGIE	ÉLEVÉE	TRÈS ÉLEVÉE	FAIBLE À MOYENNE	 QUALITÉ + DURABILITÉ





 PLUS LA COULEUR EST FONCÉE, PLUS LE LEVIER EST FORT

 Les meilleurs pilotes combinent exigence réglementaire, gain opérationnel et potentiel de circularité.

9. Le DPP avancé : ACV, graphe et IA

9.1 DPP et analyse du cycle de vie

Le DPP peut **réduire le coût de l'ACV** en fournissant des données primaires structurées : masse, origine, procédés, énergie, transport, rendement, durée de vie et fin de vie. Il ne remplace pas l'ACV. Une empreinte nécessite **unité fonctionnelle, frontière, règles** de catégorie, **allocations, scénarios** et **qualité** de données.

Le DPP doit référencer le **résultat**, sa **version** et sa **méthode**, et permettre de **recalculer** lorsque les **hypothèses changent**.

RÈGLE DE PRUDENCE Ne pas afficher un "score carbone" sans préciser unité, périmètre, méthode, date, allocation et traitement du carbone biogénique. Pour le bois, une valeur isolée peut être plus trompeuse qu'utile.

9.2 DPP lié et graphe de connaissances

Un meuble ou un ouvrage est un assemblage de composants, eux-mêmes issus de lots et de matières.

Une représentation en graphe relie produit, version, composant, substance, acteur, site, événement, document et attestation. RDF/JSON-LD ou des mécanismes équivalents facilitent ces liens et l'interrogation intersectorielle.

L'intérêt apparaît quand une règle change : retrouver tous les produits contenant une colle donnée, issus d'un lot, ou compatibles avec une filière de réemploi.

9.3 Jumeau numérique et Asset Administration Shell

Dans l'industrie, l'Asset Administration Shell peut représenter l'actif et ses sous-modèles techniques ; le DPP fournit la **vue réglementaire et circulaire exigée**. Les deux peuvent partager identifiants et sous-modèles sans être confondus.

Un composant bois industrialisé peut ainsi combiner données de fabrication, état en service, maintenance et informations DPP.

9.4 utilisation de l'IA :

L'utilisation d'assistants IA est facilitée par la structuration des données et la vérifiabilité des sources de vérité. Par exemple pour :

- Extraire des attributs de **fiches techniques** et **certificats**, avec validation humaine.
- **Détecter des incohérences** de masse, unités, dates, versions ou certificats.
- Proposer un **mapping** entre vocabulaires et formats de partenaires.
- **Recommander un débouché** selon qualité, dimensions, localisation et demande.
- **Générer des vues adaptées** à un installateur, un acheteur ou un recycleur.
- **Répondre en langage naturel** à partir des DPP et preuves, avec citations et droits d'accès.

Les résultats de l'IA doivent **rester traçables** : donnée source, modèle ou règle utilisée, niveau de confiance et validation. Les mécanismes mis en place doivent évidemment empêcher l'IA d'inventer une preuve absente ou de rendre accessible une donnée protégée par le data space.

10. Gouvernance, sécurité et modèle économique

La réussite d'un DPP repose autant sur la confiance entre les acteurs que sur son architecture technique.

Chaque donnée doit avoir un **responsable**, une **provenance**, des **règles d'accès** et un **niveau de preuve** explicites. Cette gouvernance doit protéger **les secrets d'affaires**, assurer la **continuité du service** et **répartir équitablement les coûts et les bénéfices**.

Pour la filière bois, l'enjeu consiste à construire un **commun numérique suffisamment ouvert** pour garantir **l'interopérabilité** et la **pluralité** des fournisseurs, tout en **sécurisant les échanges**.

Sa pérennité dépendra de sa capacité à créer une valeur mesurable pour chacun :

- simplifier la conformité,
- réduire les frictions documentaires,
- accélérer les audits
- et développer de nouvelles boucles de réemploi et de valorisation.

10.1 Gouvernance des rôles

Rôle	Responsabilité
Émetteur responsable	Créer le DPP réglementaire, maintenir les données dont il répond.
Contributeur	Ajouter une donnée de cycle de vie dans son périmètre.
Émetteur d'attestation	Signer une preuve selon son mandat ou sa compétence.
Opérateur DPP	Assurer création, résolution, disponibilité, sauvegarde et API.
Opérateur du data space	Gérer onboarding, identités, catalogue, contrats et supervision.
Gouvernance sectorielle	Décider vocabulaire, règles de partage, qualité et évolution.
Utilisateur / vérificateur	Consulter ou traiter les données selon ses droits et finalités.

10.2 Politiques d'accès

Vue	Exemples de données
Publique	Identité, fabricant, usage, entretien, réparabilité, informations environnementales obligatoires.
Client B2B	Spécifications, certificats, lots, documents contractuels.
Partenaire de chaîne	Événements, quantités, qualité et données nécessaires au traitement.
Réparateur / recycleur	BOM utile, démontage, substances et consignes de sécurité.
Auditeur / certificateur	Preuves détaillées, calculs et historique de versions.
Autorité	Informations réglementaires et accès de contrôle prévu par les textes.

10.3 Menaces et mesures

La confiance dans le DPP dépend de la capacité du dispositif à protéger **l'intégrité**, la **confidentialité**, la **disponibilité** et la **portabilité** des données.

La falsification d'une preuve, la copie d'un identifiant, l'exposition d'informations commerciales, l'interruption du service ou le verrouillage par un fournisseur peuvent affecter toute la chaîne de valeur.

Risque	Réponse de conception
Falsification	Signature, provenance, horodatage, journal d'événements, contrôles croisés.
Copie du QR code	Identifiant unitaire si nécessaire, lien à une caractéristique ou sceau, vérification d'état.
Fuite de secret	Minimisation, accès par rôle, calcul à la source, présentation sélective.
Indisponibilité	Sauvegarde, portabilité, SLA, identifiants persistants, plan de sortie.
Verrouillage fournisseur	Standards ouverts, API, export, séparation résolveur/stockage.
Données obsolètes	Version, date de validité, événements de mise à jour et révocation.
Greenwashing	Méthodes explicites, preuve, statut de vérification, contrôle des allégations.

Ces risques doivent être traités dès la conception par la **signature des preuves**, la **gestion des droits d'accès**, la **minimisation des données**, la **journalisation**, la **sauvegarde** et la **réversibilité**.

Chaque mesure doit rester proportionnée à la **sensibilité** de l'information et aux **conséquences** de sa compromission.

10.4 Qui paie, qui gagne ?

Le **metteur sur le marché** supportera une part des coûts de conformité, mais **la valeur est distribuée** : baisse des demandes documentaires, accélération des audits, meilleure qualité, diminution des litiges, achats plus sûrs, seconde vie, services après-vente et optimisation matière.

Un modèle de filière peut **combiner**

- **un socle commun financé collectivement**,
- **une tarification par usage pour les services opérationnels**
- **et des offres concurrentielles de DPP, ACV ou conformité certifiées** compatibles avec le socle.

10.5 Conditions d'un commun numérique viable

- **Gouvernance représentative** de l'amont, de la transformation, des débouchés, de la circularité et des utilisateurs.
- **Noyau sémantique** et **spécifications** publiés sous licence ouverte appropriée.
- **Réversibilité** et **pluralité** de fournisseurs de services.
- **Financement récurrent** de la maintenance, de la sécurité et de l'animation.
- **Processus clair** de changement, compatibilité ascendante et gestion des versions.
- **Indicateurs** de valeur d'usage, pas seulement nombre de passeports créés.

11. Feuille de route proposée pour DataWood

11.1 Principe : partir des échanges réels

Le programme doit éviter deux écueils :

1. attendre que toute la réglementation soit stabilisée,
2. ou construire une plateforme complète avant d'avoir validé les usages.

La bonne stratégie consiste à **stabiliser un noyau d'interopérabilité** et à le tester sur un **corridor de valeur** avec de vraies données, de vrais droits d'accès et un retour économique mesurable.

11.2 Une trajectoire en quatre phases

Phase	Durée indicative	Livrables	Critère de sortie
0. Cadrage	6-8 semaines	Cartographie acteurs/systèmes, 3 cas d'usage, baseline coûts, gouvernance provisoire	Sponsors, données et corridor confirmés
1. Noyau	3-4 mois	Identifiants, modèle minimal, politiques, connecteurs tests, DPP lisible et API	Échange bout en bout réussi
2. Pilote	6 mois	2 débouchés, attestations, bilan matière, tableau de bord, audit	Gains et fiabilité démontrés
3. Passage à l'échelle	9-18 mois	Onboarding, catalogue, conformité, SLA, modèle économique	Adoption multi-fournisseurs et financement récurrent

11.3 Les trois cas d'usage à lancer

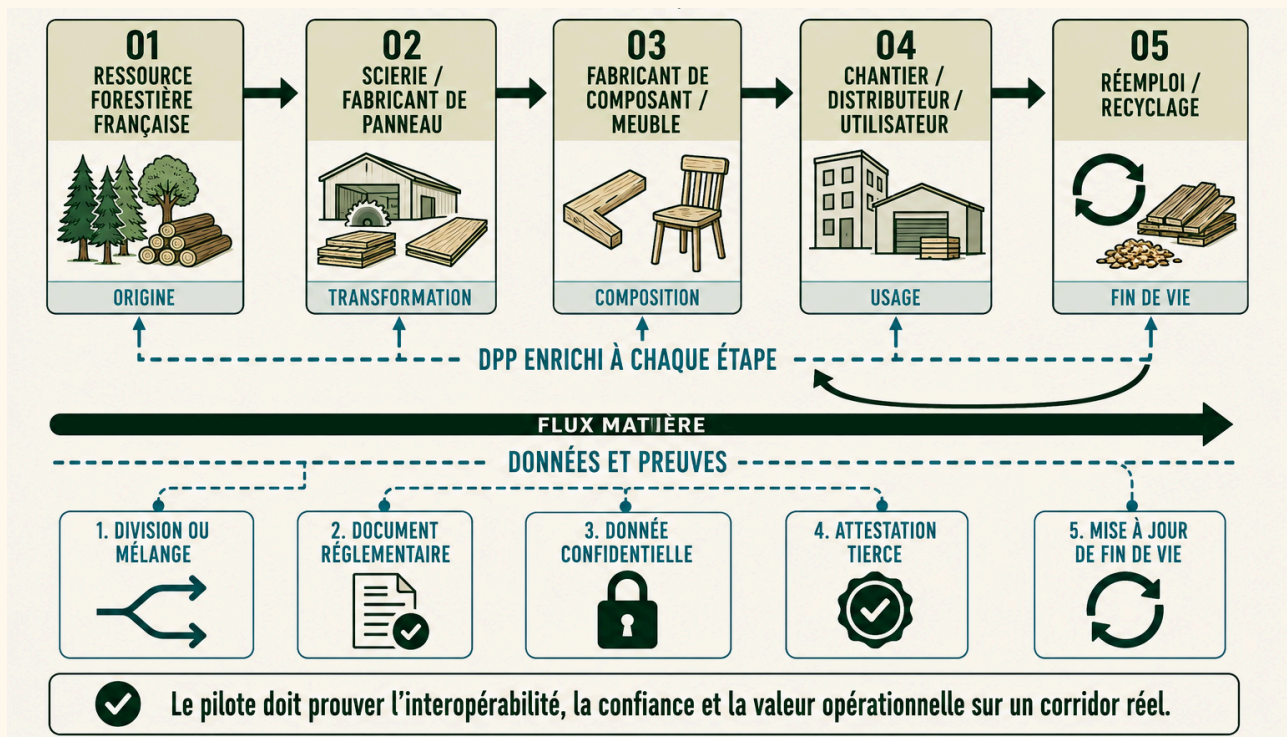
1. **Origine et conformité** : réutiliser les références EUDR et chaîne de contrôle dans un DPP de lot, avec accès différencié et preuve vérifiable.
2. **Caractéristiques et emploi** : publier un DPP de produit bois transformé connecté aux données techniques, à la déclaration de performance et au BIM ou PIM.
3. **Seconde vie** : enrichir le DPP après usage avec diagnostic, état, dimensions et localisation pour orienter réemploi, reconditionnement ou recyclage.

11.4 Corridor pilote recommandé

Un corridor pertinent relie :

- une ressource forestière française ;
- une scierie ou un fabricant de panneau ;
- un fabricant de composant ou de meuble ;
- un chantier,
- distributeur ou utilisateur ;
- et un acteur de réemploi/recyclage.

Le pilote doit inclure au moins une transformation avec division ou mélange, un document réglementaire, une donnée confidentielle, une attestation tierce et une mise à jour de fin de vie.



11.5 Livrables techniques minimum

- **Profil d'identification** et règle de **granularité**.
- **Schéma DPP bois v0.1** et **dictionnaire de données**.
- **Modèle d'événements de transformation et bilan matière**.
- **Profils d'accès** public, partenaire, auditeur et autorité.
- **API de lecture/écriture**, résolveur et interface de consultation.
- **Deux connecteurs** réels vers des systèmes existants.
- **Mécanisme d'attestation vérifiable** et validation de statut.
- Plan de **persistance**, **sauvegarde**, **portabilité** et **cybersécurité**.

12. Recommandations stratégiques

Pour les entreprises de la filière

1. Nommer un **responsable DPP transverse** produit, qualité, SI, RSE et juridique.
2. **Cartographier** les **données** et **preuves** déjà demandées par les clients, labels et réglementations.
3. **Évaluer** la **qualité** et les **identifiants**, pas seulement la présence des données.
4. **Choisir un produit pilote** avec coût documentaire élevé et potentiel de circularité.
5. Exiger **standards ouverts**, export complet, API et plan de réversibilité des fournisseurs.
6. **Séparer la vue publique** des données **commerciales** et **réglementaires** sensibles.
7. **Mesurer les gains** de processus avant d'ajouter des fonctionnalités avancées.

Pour les organisations de filière

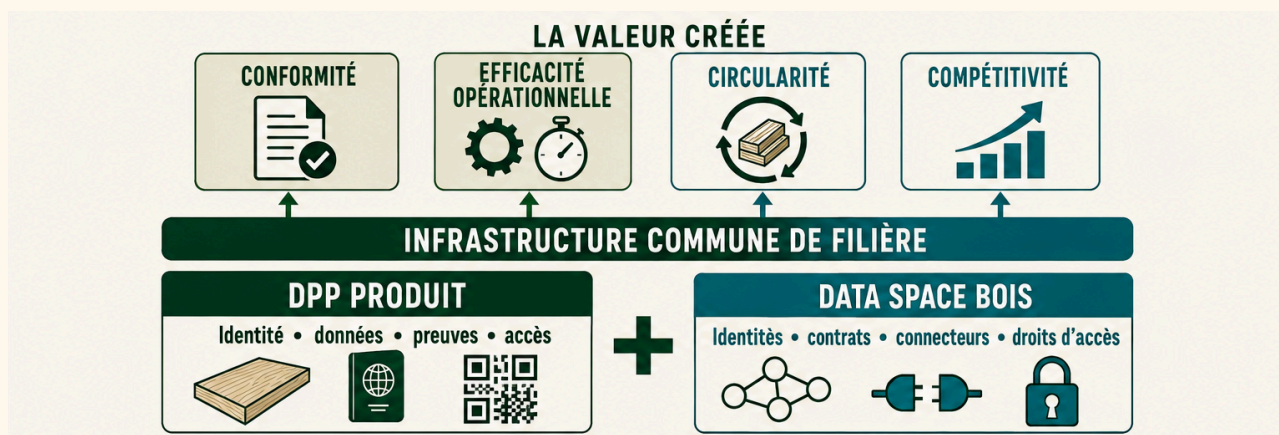
1. **Porter le noyau sémantique** commun et les règles d'interopérabilité.
2. **Organiser un bac à sable** avec entreprises, certificateurs, acteurs publics et solutions numériques.
3. **Aligner** DPP, EUDR, certification, ACV, BIM et données de réemploi.
4. **Mutualiser les briques** non différenciantes : référentiels, validation, mapping, formation.
5. **Préserver un marché ouvert** de services compatibles et auditable.
6. **Accompagner les PME** par des connecteurs simples, l'import documentaire et des modèles prêts à l'emploi.

Pour les pouvoirs publics et financeurs

1. **Financer l'interopérabilité** et l'adoption, pas une nouvelle plateforme fermée.
2. **Favoriser les pilotes multi-acteurs** avec données réelles et critères de passage à l'échelle.
3. **Utiliser la commande publique** pour tester des exigences de données proportionnées.
4. **Soutenir la standardisation sectorielle française** dans les travaux européens.
5. **Évaluer les effets** sur les PME, la souveraineté, la concurrence et l'empreinte numérique.

Indicateurs de succès

Dimension	Indicateur pilote
Adoption	Nombre d'acteurs actifs et taux de produits/lots couverts.
Qualité	Part des champs critiques sourcés, datés et vérifiables.
Efficacité	Temps de constitution d'un dossier, d'un audit ou d'une réponse client.
Interopérabilité	Nombre de systèmes et fournisseurs connectés sans ressaisie.
Circularité	Produits orientés vers réparation, réemploi ou recyclage de meilleure valeur.
Économie	Coûts évités, chiffre d'affaires services, valeur matière préservée.
Environnement	Impacts évités, durée d'usage prolongée, matière secondaire mobilisée.
Souveraineté	Part des échanges soumis à des politiques d'usage et capacité de sortie fournisseur.



CONCLUSION

Le DPP devient stratégique lorsqu'il cesse d'être un document de conformité pour **devenir une interface commune de la chaîne de valeur.**

La filière bois possède déjà les preuves, les référentiels et les données ; son défi est de les relier, de qualifier leur confiance et d'en faire des services.

Le data space est le cadre collectif capable de réaliser cette transformation.

Annexe A — Matrice détaillée des cas d’usage

Maillon	Usage	Utilisateur	Données	Valeur
Forêt	Diligence raisonnée	Opérateur, autorité	Référence DDS, origine, date, essence	Réduction risque et ressaisie
Forêt	Gestion durable	Acheteur, certificateur	Certificat, unité, validité	Accès marché, preuve
Mobilisation	Catalogue de lots	Exploitant, scieur	Qualité, volume, disponibilité	Meilleur appariement
Transport	Chaîne de possession	Transporteur, client	Événements, quantités, documents	Anti-fraude, litiges
Scierie	Rendement matière	Industriel, ACV	Entrées, sorties, coproduits	Optimisation, allocation
Scierie	Classement et qualité	Client, contrôleur	Mesures, norme, lot	Prix, conformité
Traitement	Usage sûr	Poseur, recycleur	Procédé, substance, date	Santé, orientation fin de vie
Construction	Prescription	Architecte, BE	Performance, EPD/FDES	Choix, ACV bâtiment
Construction	Réception	Entreprise, MOA	Lot, DoPC, documents	Conformité chantier
Construction	Maintenance	Exploitant	Notice, finition, conditions	Durée de vie
Construction	Réemploi	Diagnostiqueur, marketplace	État, dimensions, dépose	Valeur de seconde vie
Ameublement	Réparation	SAV, artisan	BOM, pièces, démontage	Réparabilité réelle
Ameublement	Reprise	Marque, reconditionneur	Identité, état, valeur	Boucle commerciale
Papier	Contenu fibre	Marque, recycleur	Vierge/recyclée, additifs	Allégation, tri
Chimie	Bilan massique	Client, auditeur	Intrants, méthode, certificats	Preuve biosourcée
Énergie	Réception combustible	Exploitant chaudière	Humidité, PCI, cendres	Règlement qualité
Tous	Rappel ciblé	Fabricant, client	Lots, composants, statut	Réduction coût du rappel
Tous	Allégations	Marketing, contrôleur	Méthode, preuve, validité	Réduction greenwashing

Annexe B — Fiche DPP bois minimale (proposition)

Champ	Obligatoire pilote	Commentaire
Identifiant DPP	Oui	URI persistante ; niveau modèle, lot ou unité explicite.
Identifiant produit / lot	Oui	Compatible avec les pratiques et standards retenus.
Responsable du DPP	Oui	Identité vérifiable et rôle réglementaire.
Type de produit	Oui	Classification et vocabulaire contrôlé.
Essence / matière	Oui	Nom commun + scientifique si pertinent ; mélange explicite.
Quantité / masse	Oui	Unité, humidité ou base sèche si pertinente.
Origine / référence preuve	Oui selon usage	Accès protégé si géodonnée sensible.
Événements de transformation	Oui	Date, site, intrants/sortants, relations.
Chaîne de contrôle	Selon produit	Schéma, certificat, validité, méthode.
Composition et traitements	Oui aval	Substances et seuils selon exigences.
Performance	Selon débouché	Méthode, norme, rapport et version.
Données environnementales	Selon débouché	Résultat + unité + périmètre + méthode.
Instructions circularité	Oui aval	Entretien, réparation, démontage, fin de vie.
Preuves	Oui	Liens, empreintes, attestations et droits.
Historique / version	Oui	Création, mise à jour, révocation.
Politiques d'accès	Oui	Public, partenaire, auditeur, autorité.

Annexe C — Questions de diligence raisonnable pour choisir une solution DPP

- Les identifiants et URL restent-ils valides après changement de prestataire ?
- Peut-on exporter données, preuves, relations et historique dans un format ouvert ?
- Le service gère-t-il modèle, lot et unité ainsi que les relations d'assemblage ?
- Comment les accès sont-ils accordés, révoqués, journalisés et audités ?
- Peut-on garder les données sensibles à la source et exposer seulement un résultat ?
- La solution distingue-t-elle déclaration, calcul, contrôle et certification ?
- Les méthodes ACV, allocations et versions sont-elles explicites ?
- Comment sont gérés sauvegarde, insolvabilité, fin de service et durée de conservation ?
- Les API, le résolveur et le porteur de données sont-ils interopérables ?
- Quel est le coût complet par produit, lot, mise à jour, consultation et connexion ?
- La gouvernance du modèle de données est-elle ouverte aux acteurs de la filière ?
- La solution a-t-elle été testée avec des PME, des volumes réels et des données imparfaites ?

Annexe D — Glossaire

Terme	Définition
ACV	Analyse du cycle de vie : évaluation multicritère des impacts selon un périmètre et une unité fonctionnelle.
BIM	Modélisation des informations du bâtiment ; représentation numérique des objets et de l'ouvrage.
Data carrier	Porteur physique ou numérique donnant accès à l'identifiant : QR, Data Matrix, NFC, RFID.
Data space	Cadre fédéré de partage de données fondé sur des règles, identités, standards et politiques d'usage.
DoPC	Déclaration de performance et de conformité prévue par le règlement produits de construction.
DPP	Passeport numérique produit : collection structurée de données liée à un identifiant unique.
EPCIS	Standard GS1 pour décrire et échanger des événements de visibilité et de traçabilité.
EPD / FDES	Déclaration environnementale de produit ; en France, FDES pour les produits de construction.
ESPR	Règlement européen sur l'écoconception des produits durables, UE 2024/1781.
EUDR	Règlement UE sur les produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts.
GS1 Digital Link	Méthode permettant d'utiliser des identifiants GS1 dans des URI Web résolubles.
JSON-LD / RDF	Technologies de données liées permettant de décrire des entités et relations sémantiques.
PIM	Système de gestion des informations produit.
Résolveur	Service dirigeant un identifiant vers une ou plusieurs ressources pertinentes.
Verifiable Credential	Attestation numérique dont l'émetteur et l'intégrité peuvent être vérifiés cryptographiquement.

Sources et références

- [1. Règlement \(UE\) 2024/1781 — ESPR](#)
- [2. Commission européenne — Portail officiel Digital Product Passport](#)
- [3. Commission européenne — FAQ DPP](#)
- [4. Commission européenne — Plan de travail ESPR 2025-2030](#)
- [5. Règlement d'exécution \(UE\) 2026/1778 — registre DPP](#)
- [6. Règlement \(UE\) 2024/3110 — produits de construction](#)
- [7. Commission européenne — Règlement contre la déforestation \(EUDR\)](#)
- [8. Commission européenne — FAQ EUDR, version avril 2026](#)
- [9. CIRPASS — définition, résultats et feuilles de route DPP](#)
- [10. CIRPASS — FAQ DPP](#)
- [11. CIRPASS-2 — pilotes européens](#)
- [12. CIRPASS-2 — catalogue open source DPP](#)
- [13. Data Spaces Support Centre — Blueprint](#)
- [14. JRC — méthodologie de définition des données DPP](#)
- [15. GS1 — Digital Product Passport provisional standard](#)
- [16. GS1 — Digital Link](#)
- [17. W3C — Verifiable Credentials Data Model 2.0](#)
- [18. W3C — Securing Verifiable Credentials using JOSE and COSE](#)
- [19. Gaia-X — projets phares et infrastructures fédérées](#)
- [20. FAO — Sustainable Forest-Based Bioeconomy Approaches \(2025\)](#)
- [21. Forest Information System for Europe — innovation construction bois](#)
- [22. Commission européenne — normalisation DPP, état mai 2026](#)

Note méthodologique : les informations réglementaires sont arrêtées au 26 août 2026.

Les actes délégués et normes étant évolutifs, toute décision de conformité doit être vérifiée au regard du produit, du rôle de l'entreprise et des textes applicables à la date de mise sur le marché.